

INFORME – WordPress con Ansible

Laboratorio: Instalación completa de WordPress con Ansible

Asignatura: Herramientas de Automatización de Despliegues (mudevops04)

Máster: Universitario en DevOps y Cloud – UNIR

Alumno: Cristian Bernardo Ruiz Verano

Fecha: Junio 2026

Proyecto transversal: FinTech Solutions S.A. / TechOps Solutions

1. CONTEXTO

En el marco del proyecto transversal, el equipo de DevOps de TechOps Solutions ha iniciado un proyecto para validar Ansible como herramienta de gestión de configuración para el despliegue automatizado de WordPress. Tras haber obtenido resultados satisfactorios con Puppet y Chef, se requiere evaluar Ansible para conocer sus características y determinar cuándo utilizarlo para obtener la máxima eficacia.

Este laboratorio documenta el proceso completo de automatización de un servidor WordPress incluyendo Apache, PHP, MySQL y WP-CLI, utilizando Vagrant como entorno de virtualización y Ansible como herramienta de aprovisionamiento.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

...

wordpress-ansible/

- ├─ Vagrantfile ← Configuración de la VM (Ubuntu 22.04, 2GB RAM, 2 CPUs)
- ├─ playbook.yml ← Playbook de Ansible con 12 bloques de tareas
- └─ Informe_WP_Ansible_Cristian_Ruiz.pdf ← Este documento

...

3. PLAYBOOK DE ANSIBLE – EXPLICACIÓN

El playbook se estructura en 12 bloques que cubren el ciclo completo de instalación:

3.1. Variables

``yaml

vars:

```
wp_db_name: "wordpress"
wp_db_user: "wp_user"
wp_db_password: "Wp_2026_Secure!"
wp_site_url: "http://192.168.56.20"
wp_site_title: "FinTech Solutions Blog"
wp_admin_user: "admin"
wp_admin_password: "Admin_2026_Secure!"
wp_admin_email: "admin@fintech.com"
```

Justificación: Centralizar las credenciales y parámetros en variables permite reutilizar el playbook en diferentes entornos (desarrollo, pruebas, producción)

modificando únicamente los valores.

3.2. Tareas del playbook

#	Tarea	Módulo Ansible	Descripción
1	Actualizar sistema	`apt`	Actualiza la caché de paquetes
2	Instalar Apache	`apt` + `service`	Instala e inicia el servidor web
3	Instalar PHP	`apt`	PHP 8.1 + 7 extensiones requeridas por WordPress
4	Instalar MySQL	`apt` + `service`	Instala e inicia el servidor de base de datos
5	Crear BD y usuario	`mysql_db` + `mysql_user`	Crea la base de datos `wordpress` y el usuario `wp_user`
6	Instalar WP-CLI	`get_url`	Descarga la herramienta de línea de comandos de WordPress
7	Descargar WordPress	`command` (wp core download)	Descarga la última versión de WordPress
8	Crear wp-config.php	`command` (wp config create)	Genera el archivo de configuración con credenciales
9	Instalar WordPress	`command` (wp core install)	Ejecuta la instalación con los parámetros definidos
10	Permisos	`file`	Establece propietario www-data recursivamente
11	Nginx reverse proxy	`apt` + `copy` + `file` + `lineinfile`	Extensión opcional: proxy SSL con bloqueo de rutas admin
12	Primer blog	`command` (wp post create)	Crea contenido inicial automáticamente

3.3. Extensión opcional: Nginx como proxy inverso

Como extensión opcional, se implementó Nginx como proxy inverso SSL que:

- Bloquea las rutas de administración (`/wp-admin`, `/wp-login.php`) desde el exterior
- Sirve WordPress a través de HTTPS con certificado autofirmado
- Apache se reconfigura al puerto 8080 para no conflictuar

```
```nginx
location /wp-admin { deny all; return 403; }
location /wp-login.php { deny all; return 403; }
```
```

4. COMANDOS DE EJECUCIÓN

```
```bash
Arrancar la VM y ejecutar el playbook
cd wordpress-ansible
vagrant up

Acceder al sitio
HTTP: http://192.168.56.20:8085
HTTPS: https://localhost:8443 (vía Nginx, admin bloqueado)
```
```

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso | Evidencia |
|-----------------------------------|------|---|
| 1. Compilación y Apache arranca | 50% | Playbook validado. Apache instalado y corriendo mediante módulo `service` |
| 2. WordPress instalado y responde | 30% | `wp core install` automatizado. Sitio accesible en puerto 80 |
| 3. Blog inicial configurado | 20% | `wp post create` genera el primer blog automáticamente |

6. CONCLUSIÓN

Ansible permitió automatizar completamente la instalación de un servidor WordPress con todas sus dependencias (Apache, PHP, MySQL) en un único playbook declarativo. La sintaxis YAML de Ansible resultó más legible que los manifiestos de Puppet y las recetas de Chef, facilitando el mantenimiento del código.

La extensión opcional con Nginx como proxy inverso demuestra la flexibilidad de Ansible para agregar capas adicionales de seguridad sin modificar la configuración base de WordPress.

Documento generado como parte del Laboratorio de Herramientas de Automatización de Despliegues (mudevops04). Junio 2026.